

Co-simulación SUMO + ns-3 (5G-LENA) de una ambulancia inteligente sobre red 5G NR: mMTC, misión crítica y *network slicing* URLLC/eMBB en un escenario urbano de Cuenca

Tyrone Miguel Novillo Bravo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
tyrone.novillo@ucuenca.edu.ec

Freddy Eduardo López Padilla
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
freddy.lopez@ucuenca.edu.ec

Resumen

Este trabajo presenta la simulación de un caso de uso de misión crítica sobre una red 5G New Radio (NR): una ambulancia que se desplaza por la ciudad de Cuenca transmitiendo signos vitales (tráfico URLLC) y video en tiempo real (tráfico eMBB) hacia el servidor de un hospital. El escenario se construye mediante una co-simulación acoplada entre el simulador de tráfico vehicular SUMO —que aporta movilidad realista sobre el mapa real de la ciudad, semáforos y un accidente que obliga a re-rutear— y el simulador de red ns-3 con el módulo 5G-LENA, que modela la capa física y de acceso de 5G NR. Se abordan tres paradigmas de 5G: (i) mMTC, considerando todos los vehículos de la ciudad en tiempo real para calcular dinámicamente la ruta más corta y sincronizar los semáforos en verde a lo largo de ella; (ii) la generación de tráfico 5G realista, filtrando los vehículos que compiten por recursos de radio con la ambulancia a partir de un despliegue de 35 estaciones base que cubren toda la ciudad; y (iii) la coexistencia URLLC + eMBB bajo carga, evaluando el efecto del *network slicing* por *bandwidth part*. Los resultados muestran que, bajo saturación de la celda, sin *slicing* se pierde el 100 % del tráfico crítico, mientras que con *slicing* los signos vitales se entregan con 0 % de pérdida y ≈ 7 ms de latencia, sacrificando el tráfico eMBB no crítico. Se documentan además los parámetros de la red 5G simulada y el comportamiento del planificador (*scheduler*) OFDMA.

Index Terms

5G NR, ns-3, 5G-LENA, SUMO, mMTC, URLLC, eMBB, *network slicing*, *handover*, misión crítica, redes móviles.

OBJETIVOS

Objetivo general: Simular y evaluar el desempeño de una red móvil 5G NR en un caso de uso de misión crítica —una ambulancia inteligente— integrando movilidad vehicular realista y los paradigmas mMTC, URLLC y eMBB.

Objetivos específicos:

- Construir una co-simulación acoplada entre SUMO (tráfico vehicular) y ns-3 / 5G-LENA (red 5G) sobre el mapa real de Cuenca.
- Implementar, en tiempo real mediante TraCI, el re-ruteo dinámico de la ambulancia según el tráfico y la preempción (puesta en verde) de los semáforos de su ruta como aplicación mMTC.
- Desplegar una red de estaciones base (gNB) que cubra la ciudad y filtrar los vehículos que comparten recursos de radio con la ambulancia para generar tráfico 5G realista.
- Evaluar la coexistencia de tráfico crítico (URLLC) y de banda ancha (eMBB) bajo carga, cuantificando el beneficio del *network slicing*.
- Caracterizar los parámetros de la red 5G y el comportamiento del planificador (*scheduler*) de recursos radio.

I. INTRODUCCIÓN

La quinta generación de redes móviles (5G) no es únicamente un incremento de la tasa de datos respecto a 4G, sino un cambio de paradigma que habilita servicios con requisitos radicalmente distintos. La UIT los agrupa en tres familias: *enhanced Mobile Broadband* (eMBB), orientada a altas tasas de datos; *Ultra-Reliable Low-Latency Communications* (URLLC), orientada a la fiabilidad y la baja latencia; y *massive Machine-Type Communications* (mMTC), orientada a la conexión masiva de dispositivos [1]. Estos tres perfiles rara vez aparecen aislados: los casos de uso más exigentes —la conducción autónoma, la telemedicina, la ciudad inteligente— combinan varios de ellos sobre la misma infraestructura, lo que obliga a la red a diferenciar y priorizar el tráfico.

El presente trabajo final aterriza estos conceptos en un caso concreto y verificable: una **ambulancia inteligente** que circula por Cuenca hacia el Hospital Vicente Corral Moscoso mientras transmite, por la red 5G, los **signos vitales** del paciente (un

flujo pequeño pero crítico, de tipo URLLC) y un **video en tiempo real** (un flujo de banda ancha, de tipo eMBB). Alrededor de este vehículo se modela la ciudad completa: cientos de autos que también consumen la red (mMTC/eMBB de fondo), semáforos que pueden ser controlados, y un accidente que altera el tráfico. La pregunta central, propia de comunicaciones móviles, es: *¿puede la red 5G garantizar la entrega del tráfico crítico de la ambulancia cuando la celda está congestionada por el resto de usuarios?*

Para responderla se emplea una metodología de **co-simulación**: el simulador de tráfico SUMO [2] aporta la movilidad realista de todos los vehículos sobre el mapa real de la ciudad, y el simulador de red ns-3 [3] con el módulo 5G-LENA [4] modela la capa física y MAC de 5G NR (propagación, SINR, planificación de recursos, *handover*, *slicing*). El acoplamiento entre ambos mundos se realiza a través de las trazas de movilidad y de un proceso de filtrado que identifica exactamente qué vehículos compiten por los recursos radio de la ambulancia. Todo el código y los resultados son reproducibles y están disponibles públicamente [5].

II. MARCO TEÓRICO

II-A. 5G New Radio (NR)

5G NR define una interfaz aire flexible basada en OFDM con prefijo cíclico. A diferencia de LTE, NR admite *numerologías* μ configurables, donde el espaciado entre subportadoras es $\Delta f = 2^\mu \cdot 15$ kHz; una numerología mayor reduce la duración del *slot* y por tanto la latencia de transmisión, a costa de una mayor sensibilidad al desplazamiento Doppler [6]. NR opera en dos rangos de frecuencia: FR1 (sub-6 GHz, banda usada en este trabajo, 3.5 GHz) y FR2 (ondas milimétricas). El acceso al medio en el enlace descendente y ascendente es **OFDMA**: los recursos se organizan en una rejilla tiempo-frecuencia de *Physical Resource Blocks* (PRB), y un planificador (*scheduler*) en el gNB decide, *slot* a *slot*, qué PRBs asigna a cada usuario (UE) [7].

II-B. Los tres paradigmas: eMBB, URLLC y mMTC

eMBB busca maximizar la tasa de datos (video, streaming) y tolera latencias de decenas de milisegundos. **URLLC** sacrifica tasa por fiabilidad y latencia: exige entregas del orden de milisegundos con probabilidades de error muy bajas, y es el perfil de los servicios de misión crítica [8]. **mMTC** atiende a un número masivo de dispositivos que transmiten poca información pero de forma numerosa (sensores, vehículos). En este trabajo, los signos vitales representan URLLC, el video representa eMBB, y el conjunto de vehículos de la ciudad —considerados en tiempo real para el control de tráfico— representa el componente mMTC.

II-C. Calidad de servicio y network slicing

La coexistencia de perfiles tan distintos exige mecanismos de diferenciación. A nivel de portador (*bearer*), cada flujo se asocia a un identificador de calidad 5QI que determina su prioridad y sus garantías. El **network slicing** lleva esta idea al plano de los recursos radio: la red se divide en “rebanadas” lógicas, cada una con recursos reservados para un tipo de servicio [9]. En 5G NR, una forma directa de *slicing* en la interfaz aire es la partición del espectro en varias *bandwidth parts* (BWP): asignando una BWP dedicada al tráfico URLLC, éste queda aislado físicamente del tráfico eMBB y no puede ser afectado por la congestión de este último. Éste es el mecanismo evaluado en la Sección IV.

II-D. Handover y continuidad de servicio

Como el UE (la ambulancia) se desplaza, debe transferirse de una celda a otra sin perder la conexión: el *handover*. En este trabajo se emplea el traspaso basado en la interfaz X2 entre gNBs, disparado por un criterio de proximidad, para mantener la continuidad del servicio a lo largo de toda la ruta.

II-E. Co-simulación SUMO + ns-3

SUMO es un simulador microscópico de tráfico que reproduce el comportamiento individual de cada vehículo sobre una red vial real. ns-3 con 5G-LENA es un simulador de red de tiempo discreto que implementa la pila 5G NR de extremo a extremo. El acoplamiento de ambos permite que la movilidad de los nodos de la red (posición de la ambulancia y de los autos) provenga de un modelo de tráfico realista, en lugar de trayectorias artificiales, aumentando la validez del estudio.

III. METODOLOGÍA

III-A. Arquitectura general

La Fig. 1 resume el flujo del proyecto. SUMO genera la movilidad sobre el mapa de Cuenca; TraCI (*Traffic Control Interface*) controla la simulación en tiempo real (re-ruteo, semáforos, accidente) y exporta las posiciones de todos los vehículos (FCD); un proceso de filtrado en Python identifica las gNB que atraviesa la ambulancia y los autos que comparten celda con ella; y ns-3/5G-LENA simula la red 5G (gNB, *handover*, URLLC/eMBB, *slicing*), produciendo las métricas y gráficas de resultados.

Flujo del proyecto: co-simulación SUMO + ns-3 (5G-LENA)

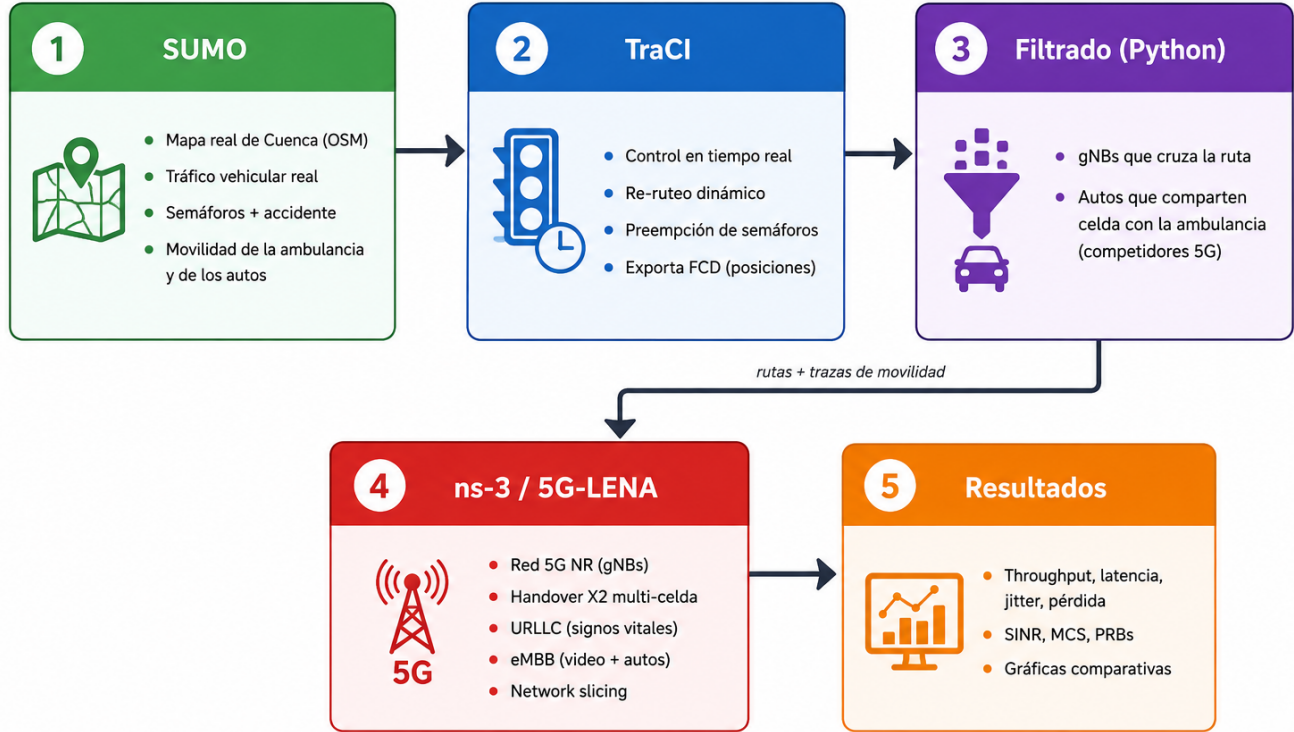


Figura 1. Diagrama de bloques del flujo de la co-simulación: de la movilidad vehicular (SUMO/TraCI) a la evaluación de la red 5G (ns-3/5G-LENA).

III-B. Escenario y herramientas

Se descargó de OpenStreetMap el mapa real de Cuenca (una extensión de $\approx 5.2 \times 4.7$ km) y se convirtió a una red vial de SUMO con 200 semáforos importados. Sobre ella se genera tráfico de fondo denso (miles de vehículos con orígenes/destinos aleatorios) para reproducir condiciones de hora pico. La Fig. 2 muestra una captura del entorno de simulación de SUMO con el mapa y los edificios; la Fig. 3 muestra un acercamiento con vehículos circulando (amarillos) y los semáforos en las intersecciones. La ambulancia se modela como un vehículo de clase *emergency* con dispositivo de sirena (*bluelight*), ante el cual el resto de conductores cede el paso.

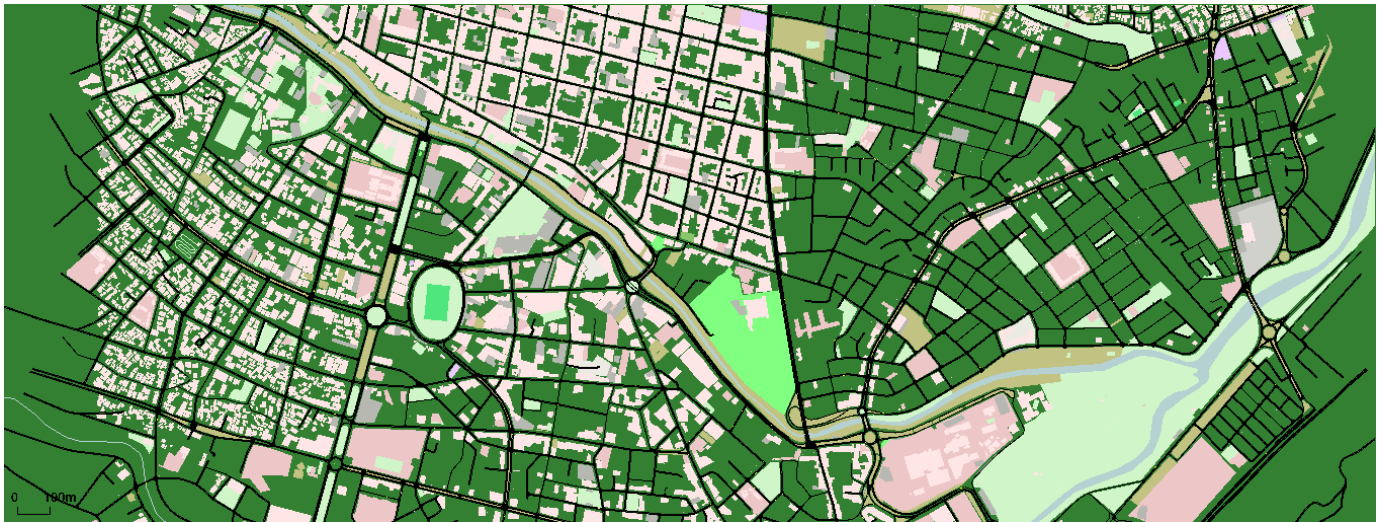


Figura 2. Captura de SUMO: vista general del mapa real de Cuenca con edificios y la red vial sobre la que circula el tráfico de fondo.



Figura 3. Captura de SUMO (acercamiento): vehículos circulando (rectángulos amarillos) y semáforos en las intersecciones. La ambulancia, seguida por la cámara, avanza entre el tráfico de la ciudad.

III-C. Parámetros de la red 5G

La Tabla I recoge los parámetros de la red 5G NR simulada, elegidos según los criterios de la asignatura de comunicaciones móviles: banda FR1 de 3.5 GHz (banda n78), acceso OFDMA en modo TDD, modelo de propagación Urban Macro (UMa) del 3GPP, y potencias de transmisión típicas de macrocelda.

Cuadro I
PARÁMETROS GENERALES DE LA RED 5G NR SIMULADA.

Parámetro	Valor
Frecuencia portadora	3.5 GHz (banda n78, FR1)
Ancho de banda	10 – 20 MHz
Numerología (μ)	1 (SCS 30 kHz)
Duplexación	TDD
Modelo de propagación	3GPP Urban Macro (UMa)
Potencia Tx (gNB / UE)	43 dBm / 23 dBm
Antenas (gNB / UE)	4×8 / 2×4 (MIMO)
Planificador (<i>scheduler</i>)	OFDMA Round-Robin
<i>Slicing</i> / QoS	2 <i>bandwidth parts</i> : URLLC / eMBB
<i>Handover</i>	X2 (multi-celda)
Núcleo de red	EPC (5G-LENA)
<i>Bearers</i>	URLLC = DGBR ; eMBB = NGBR

III-D. Fases de la metodología

El trabajo se organiza en cuatro partes, alineadas con los paradigmas de 5G:

Parte 1 – mMTC (ruta dinámica y semáforos). Mediante TraCI se consideran todos los vehículos en tiempo real para: (a) recalcular dinámicamente la ruta de menor tiempo de la ambulancia según el tráfico existente, y (b) poner en verde los semáforos de su ruta (preempción). Se inyecta además un accidente que bloquea una calle y obliga a re-rutear.

Parte 2 – Cobertura y filtrado (generación de tráfico 5G). Se despliega una red de 35 gNB que cubre toda la ciudad. Con la ruta ya calculada, se identifican las gNB que atraviesa la ambulancia (intersección de la ruta con las áreas de cobertura) y, dentro de ellas, los autos que comparten celda con la ambulancia en los mismos instantes: los *competidores* por recursos de radio.

Parte 3 – Simulación 5G en ns-3. Las trazas de movilidad de la ambulancia y de los competidores filtrados alimentan ns-3/5G-LENA, donde se genera el tráfico real de la red.

Parte 4 – URLLC + eMBB. Se evalúa la coexistencia del tráfico crítico y de banda ancha bajo carga, con y sin *network slicing*.

III-E. Adaptaciones al módulo 5G-LENA

El módulo 5G-LENA (versión NR-v2.6) no soporta oficialmente el *handover* NR. Para el escenario multi-celda fue necesario portar y corregir la cadena de señalización de traspaso heredada del módulo LTE (preparación por X2, orden RRC, acceso aleatorio sin contención, conmutación de ruta y borrado de contexto), además de tolerar la interrupción de datos que se produce en el instante del traspaso cuando la celda está cargada. El estudio de carga (Parte 4) se realiza sobre una única celda, aislando el fenómeno de contención sin *handover*.

IV. EVALUACIÓN – ANÁLISIS DE RESULTADOS

IV-A. mMTC: ruta dinámica, accidente y continuidad 5G

La Fig. 4 muestra la ruta que la ambulancia sigue realmente, generada por SUMO+TraCI, junto con la posición del accidente y las gNB 5G que la sirven a lo largo del trayecto. Al detectar el accidente (Fig. 5, captura de SUMO con el marcador rojo sobre la calle bloqueada), el servidor de control recalcula la ruta y desvía a la ambulancia por calles libres. Es una aplicación directa del paradigma mMTC: la decisión de ruteo se toma con información de *todos* los vehículos de la ciudad, en tiempo real.

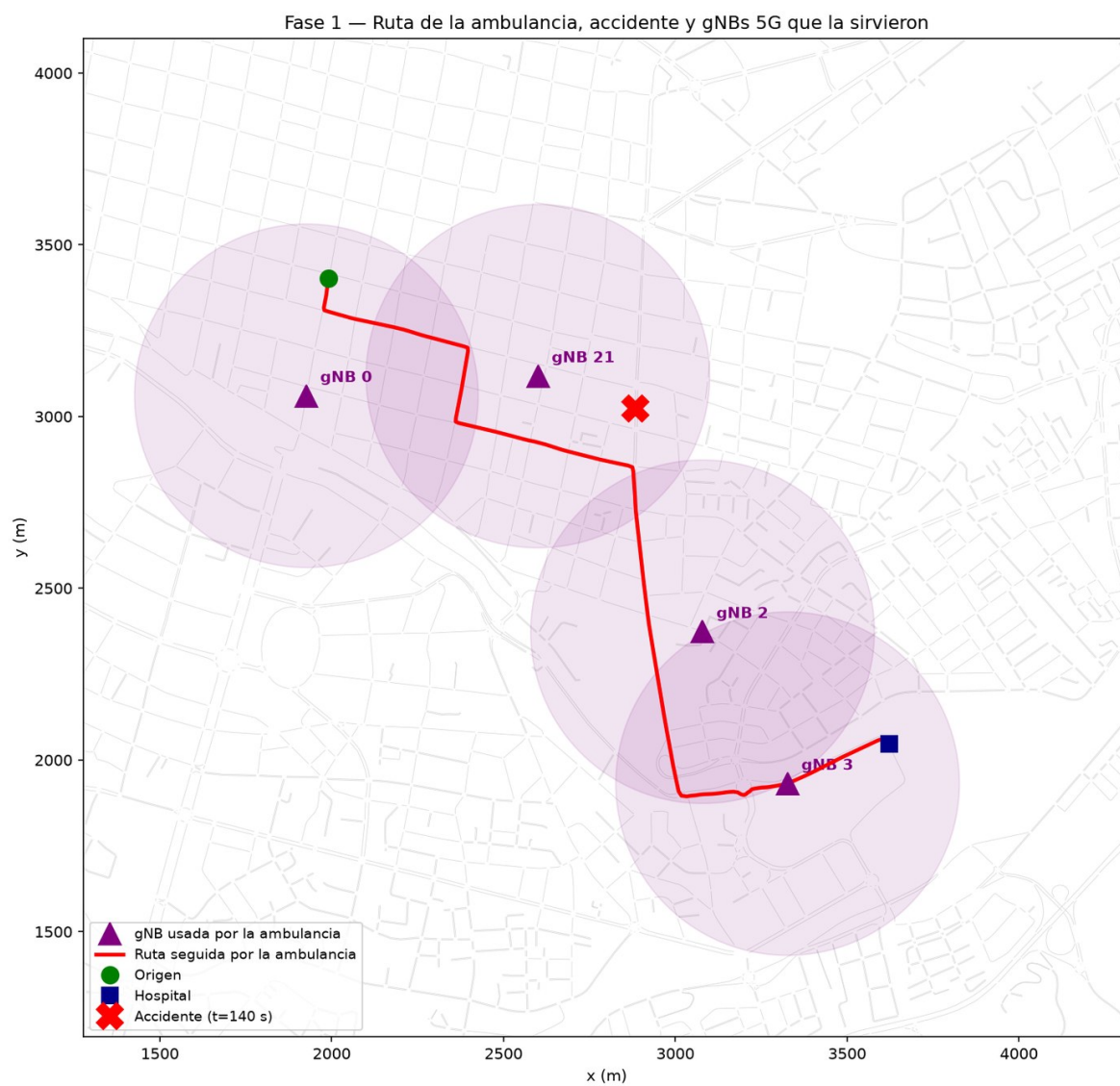


Figura 4. Ruta seguida por la ambulancia (roja) generada por SUMO+TraCI con tráfico real y un accidente; los triángulos marcan las gNB 5G que la sirven y sus áreas de cobertura.

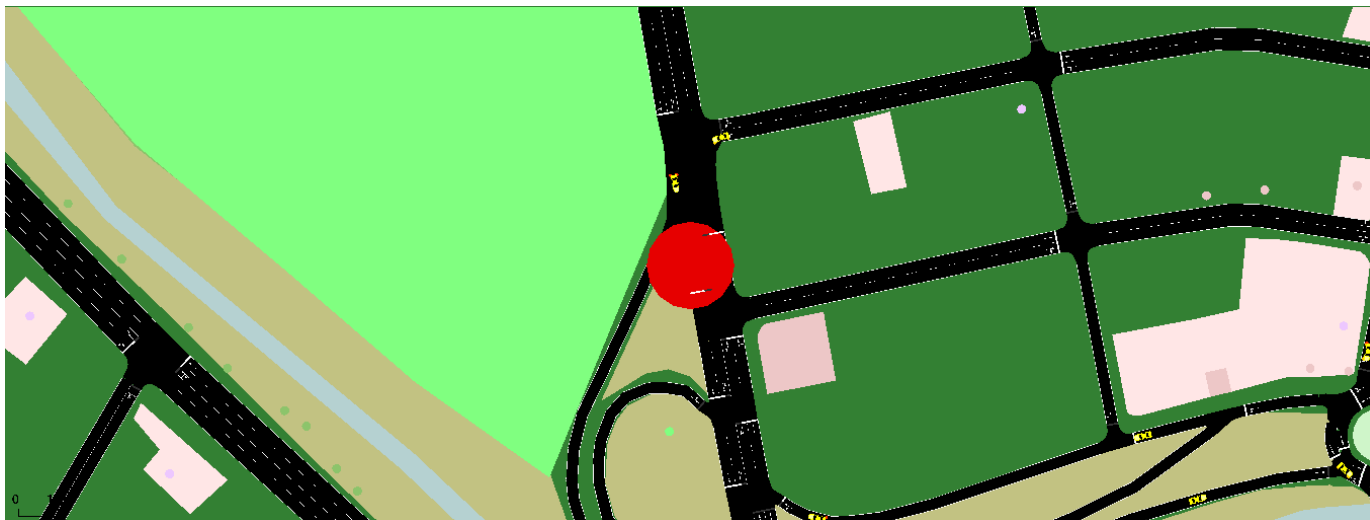


Figura 5. Captura de SUMO: indicador visual del accidente (marcador rojo) sobre la calle bloqueada. El tráfico se detiene y la ambulancia es re-ruteada para esquivarlo.

Desde el punto de vista de la red, la continuidad del servicio durante el desplazamiento se evalúa con el SINR (*Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio*). La Fig. 6 presenta el SINR de control en el enlace descendente frente al tiempo, junto con la distancia de la ambulancia a la gNB más cercana. Gracias al despliegue multi-celda y al *handover*, el SINR se mantiene en valores útiles (no cae a cero) durante todo el recorrido: cada vez que la ambulancia se aleja de una celda, el traspaso a la celda vecina evita la pérdida de conexión. Las líneas verticales marcan los instantes de *handover*.

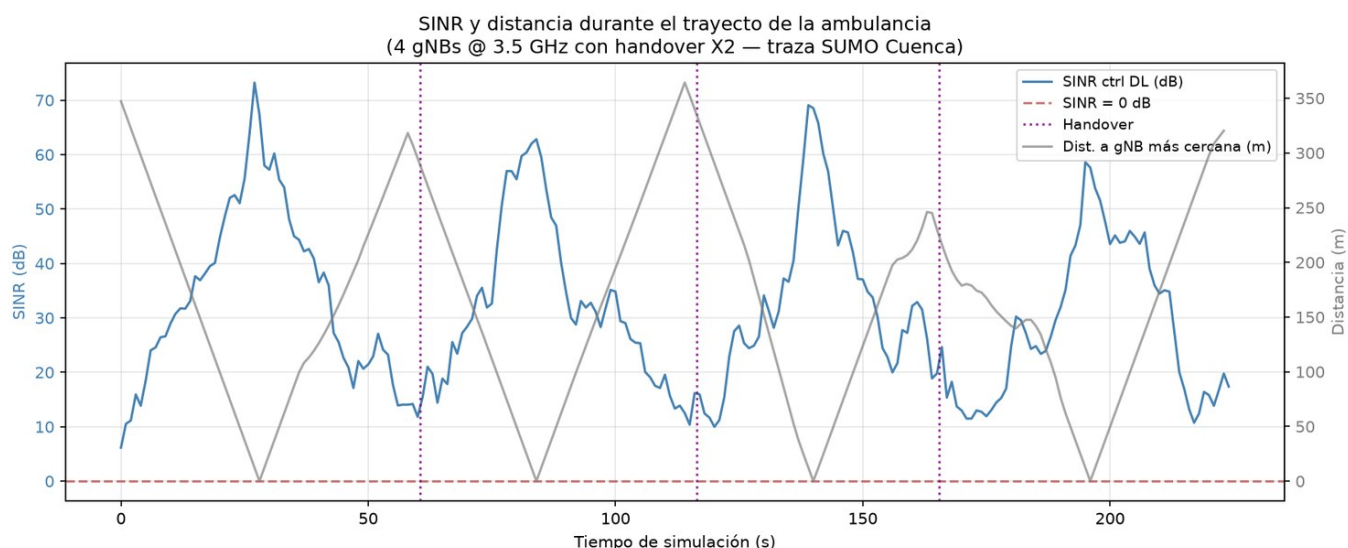


Figura 6. SINR de control (enlace descendente) y distancia a la gNB más cercana en función del tiempo. Los *handover* (líneas verticales) mantienen la conexión al pasar de una celda a otra.

El efecto de la asistencia 5G sobre el desempeño de la misión se resume en la Fig. 7, que compara el tiempo de viaje, el tiempo detenida y el número de detenciones de la ambulancia en hora pico para cuatro configuraciones: sin asistencia, solo preempción de semáforos, solo re-ruteo dinámico, y el sistema completo. El re-ruteo dinámico —posible gracias al conocimiento en tiempo real del tráfico— es el componente dominante, y el sistema completo reduce sustancialmente el tiempo de viaje frente al caso sin asistencia.

Sistema 5G de asistencia a la ambulancia — aporte de cada componente
(hora pico en Cuenca; media de 4+ semillas)

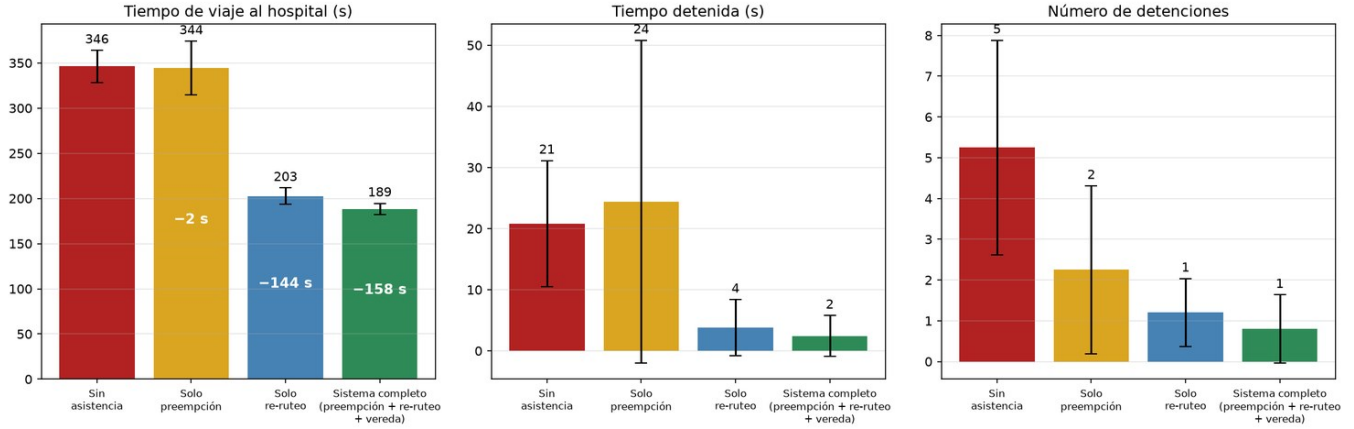


Figura 7. Aporte de cada componente de la asistencia 5G (preempción de semáforos, re-ruteo dinámico, subida a la vereda) al tiempo de viaje, el tiempo detenida y el número de detenciones de la ambulancia en hora pico.

IV-B. Generación de tráfico 5G: cobertura y filtrado

Para que el tráfico de red sea realista es necesario saber *qué* autos compiten por los recursos radio de la ambulancia. La Fig. 8 muestra el despliegue de 35 gNB (rejilla hexagonal) que cubre toda la ciudad con radio de buen servicio de ≈ 500 m a 3.5 GHz. Sobre este despliegue se filtran, primero, las gNB por las que pasa la ambulancia como la intersección de su ruta con las áreas de cobertura; y después, los autos cuya celda servidora (la gNB más cercana) coincide con la de la ambulancia en los mismos instantes.

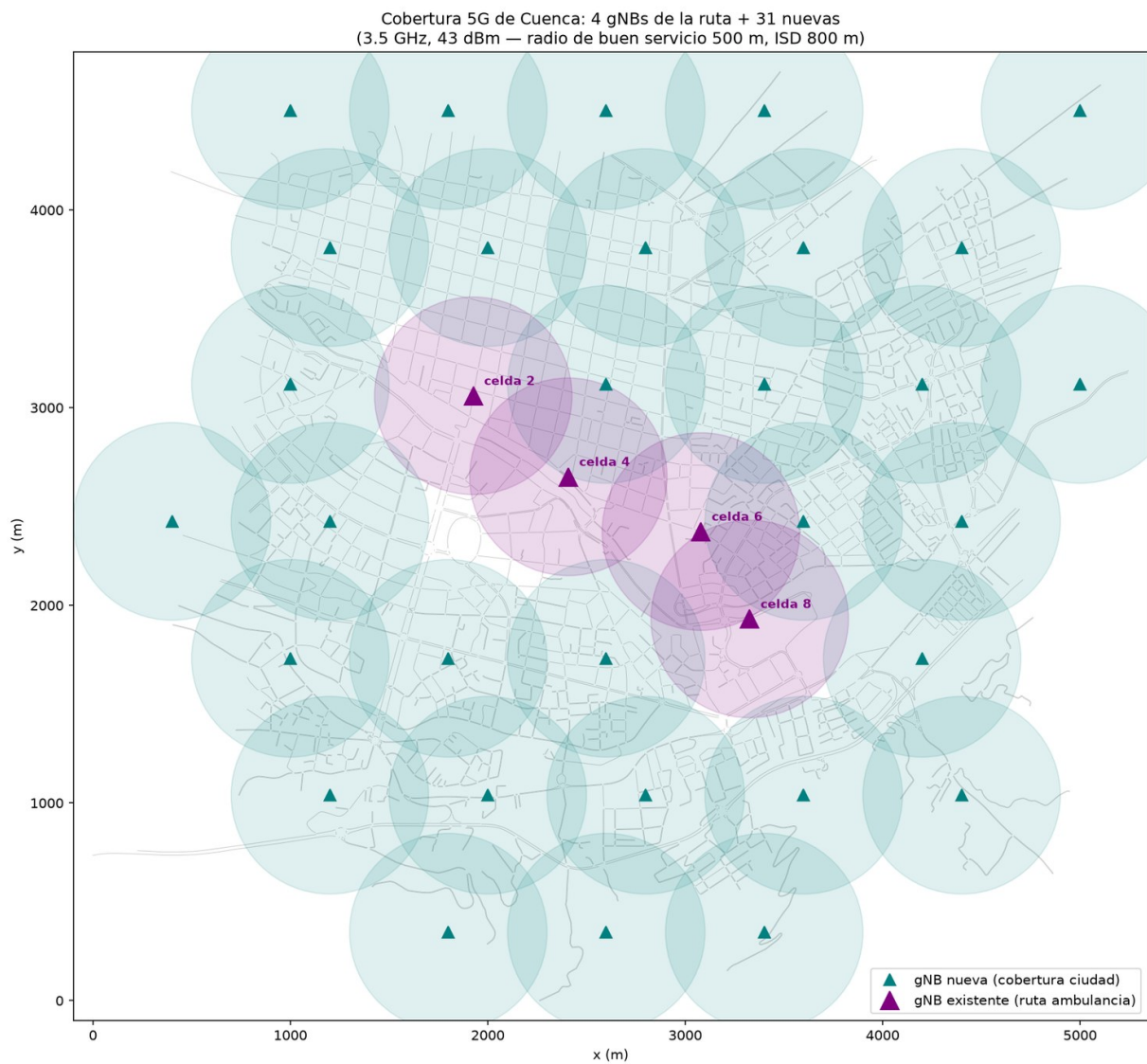


Figura 8. Despliegue de cobertura 5G sobre Cuenca: 4 gNB de la ruta (moradas) más 31 gNB adicionales (verdes) con sus áreas de servicio de ≈ 500 m. Sirve de criterio para filtrar las celdas que atraviesa la ambulancia.

El resultado del filtrado se ilustra en la Fig. 9: en trazo turquesa aparecen las trayectorias de los autos que compartieron celda con la ambulancia (los competidores por recursos de radio), concentradas dentro de las celdas de la ruta. Son estas trayectorias, y no un tráfico artificial, las que se reproducen luego en ns-3 para cargar la red.

Fase 1 — Autos que compartieron celda 5G con la ambulancia
(compiten por recursos de red en los mismos instantes)

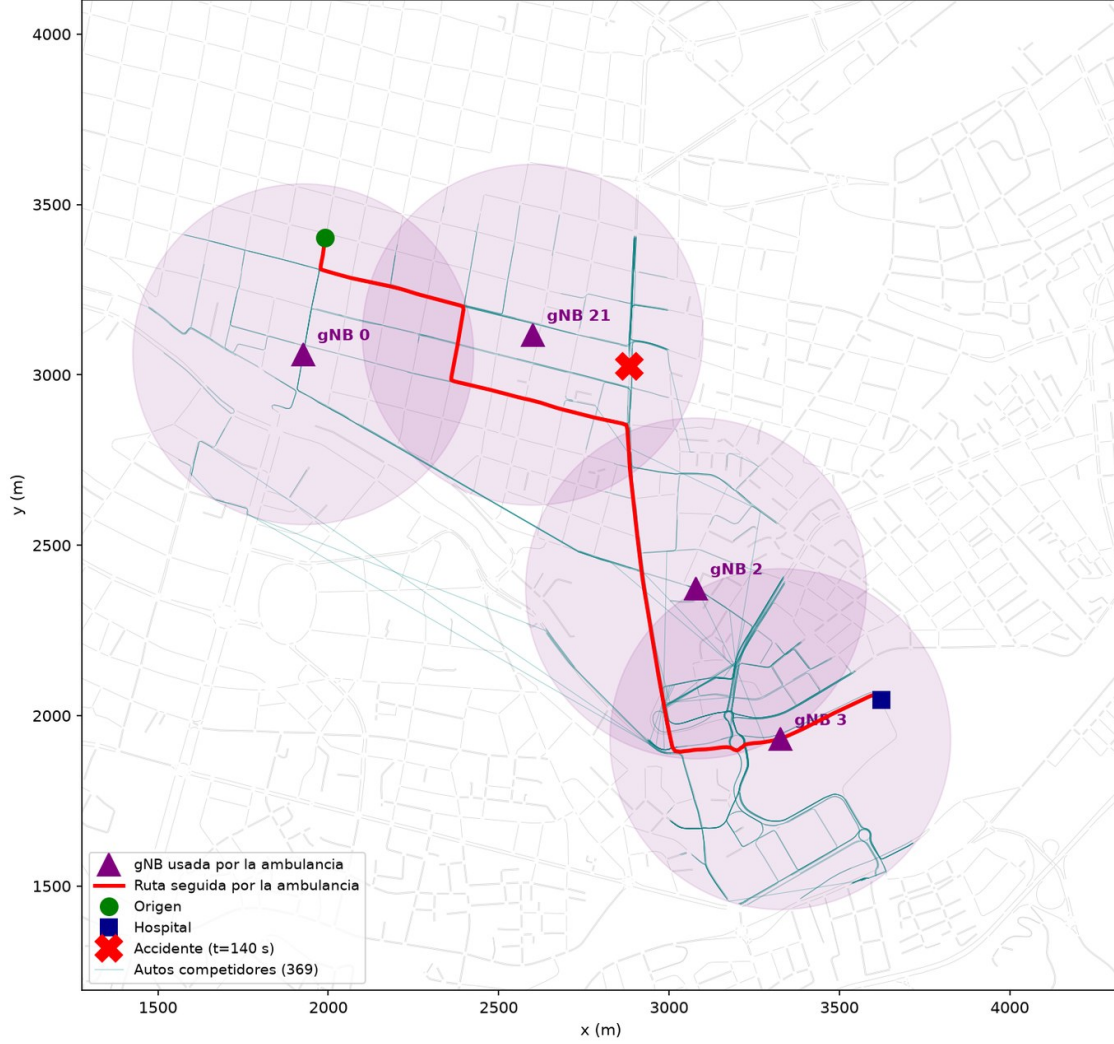


Figura 9. Autos que compartieron celda 5G con la ambulancia en los mismos instantes (competidores por recursos de radio). Sus rutas generan el tráfico de carga en ns-3.

IV-C. URLLC + eMBB bajo carga y network slicing

La ambulancia transmite al servidor del hospital dos flujos: signos vitales (URLLC) y video (eMBB). Para evaluar su coexistencia se realizaron tres simulaciones en ns-3 sobre una única celda cargada por los autos filtrados: (1) solo el tráfico de la ambulancia (sin carga); (2) ambulancia + autos, sin *slicing* (todo el tráfico comparte una banda de 10 MHz); y (3) ambulancia + autos, con *slicing* (el espectro se parte en una banda dedicada de 2 MHz para URLLC y 8 MHz para eMBB). Es importante notar que el video de la ambulancia y el tráfico de los autos son **ambos** tráfico eMBB.

La Fig. 10 presenta las métricas resultantes (latencia, jitter, pérdida y throughput) para los flujos de la ambulancia en las tres configuraciones. Sin carga (izquierda) ambos flujos se entregan sin pérdida. **Con carga y sin slicing**, la celda se satura y se pierde el 100 % del tráfico crítico URLLC (los signos vitales no llegan). **Con carga y con slicing**, en cambio, los signos vitales se entregan *intactos* (0 % de pérdida, ≈ 7 ms de latencia), porque viajan en una banda de espectro físicamente separada que el tráfico eMBB no puede tocar; el precio es que el tráfico eMBB (video + autos), que excede la capacidad de su banda, se sacrifica. Este es el resultado central del trabajo: el *slicing* no crea capacidad, sino que **decide a quién proteger** cuando la red se congestiona, garantizando el servicio de misión crítica.

Fase 3 — Signos vitales (URLLC) vs Video (eMBB) de la ambulancia bajo carga de tráfico vehicular
(1 celda, downlink; slicing = banda dedicada de 2 MHz para URLLC)

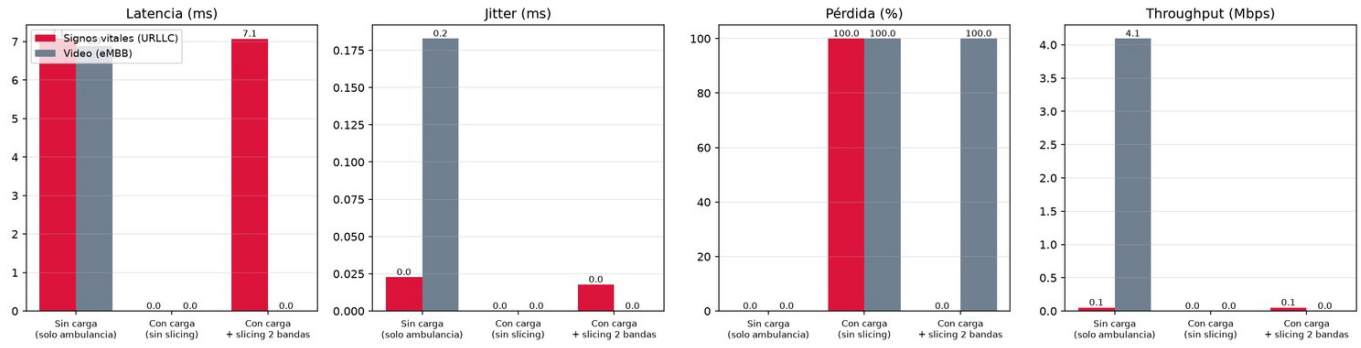


Figura 10. URLLC (signos vitales) vs. eMBB (video) de la ambulancia bajo carga vehicular. El panel de pérdida es determinante: sin *slicing* se pierde el 100 % del tráfico crítico; con *slicing*, 0 %.

IV-D. Comportamiento del planificador (scheduler)

Para explicar *cómo* se reparten los recursos, se instrumentó el planificador OFDMA Round-Robin. La Fig. 11 muestra el throughput entregado a cada flujo a lo largo del tiempo (áreas apiladas). Sin carga, la ambulancia dispone de toda la celda; con carga, el Round-Robin reparte la celda entre la ambulancia y los autos; y con *slicing*, los signos vitales (URLLC) ocupan una franja propia y aislada, separada del video (eMBB). La Fig. 12 muestra el reparto agregado de recursos: sin *slicing* el Round-Robin distribuye los recursos de forma aproximadamente equitativa entre todos los usuarios, mientras que con *slicing* los signos vitales tienen su porción de espectro reservada, independientemente de la carga eMBB.

Scheduler OFDMA — throughput entregado por flujo en el tiempo
(el Round-Robin reparte la celda; el slicing aísla el URLLC)

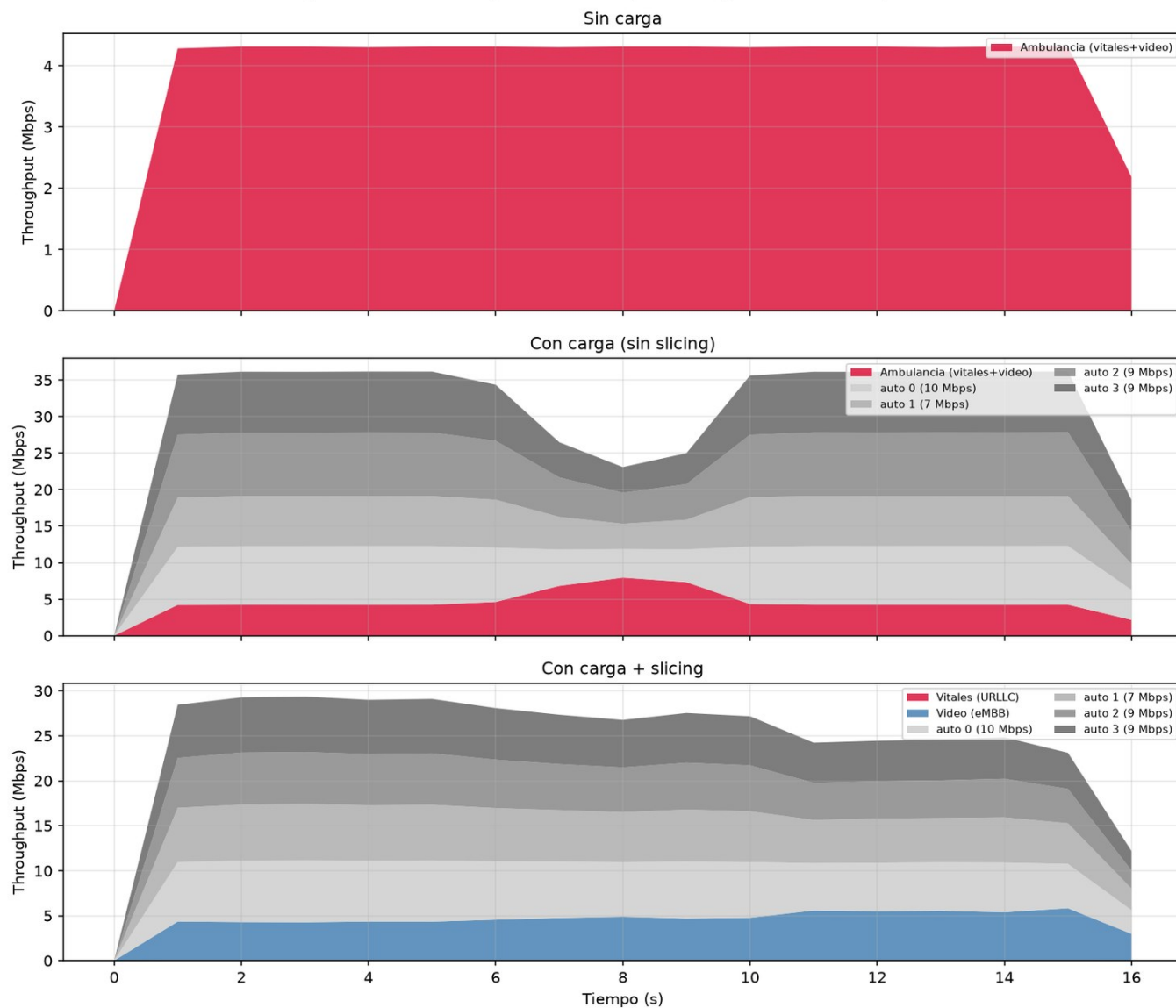


Figura 11. Planificador OFDMA: throughput entregado por flujo en el tiempo. Con *slicing*, los signos vitales (URLLC) ocupan una franja aislada, protegida de la contención eMBB.

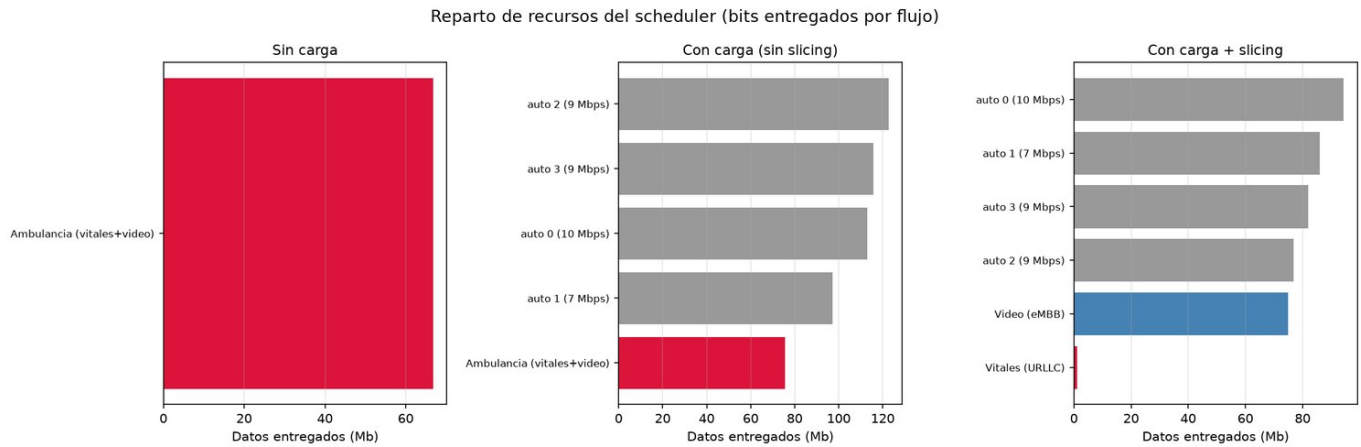


Figura 12. Reparto agregado de recursos del planificador por flujo. Sin *slicing* el reparto es equitativo entre todos; con *slicing*, los signos vitales tienen espectro reservado.

V. CONCLUSIONES

Se construyó y evaluó una co-simulación acoplada SUMO + ns-3/5G-LENA que modela, sobre el mapa real de Cuenca, un caso de uso de misión crítica de 5G integrando los paradigmas mMTC, URLLC y eMBB. Las principales conclusiones, desde la óptica de comunicaciones móviles, son:

- El uso de información de *todos* los vehículos en tiempo real (mMTC) permite re-rutear dinámicamente a la ambulancia y sincronizar los semáforos, reduciendo de forma notable el tiempo de viaje; el re-ruteo dinámico resultó ser el componente más influyente.
- El despliegue multi-celda con *handover* X2 mantiene el SINR en valores útiles a lo largo de toda la ruta, garantizando la continuidad del servicio de la red móvil durante el desplazamiento.
- El filtrado de los vehículos que comparten celda con la ambulancia, a partir de un despliegue que cubre la ciudad, permite generar un tráfico de red *realista* en ns-3, en lugar de un tráfico sintético.
- Bajo saturación de la celda, sin *network slicing* el tráfico crítico URLLC (signos vitales) se pierde por completo, mientras que con *slicing* por *bandwidth part* se garantiza su entrega con 0 % de pérdida y latencia de milisegundos, a costa del tráfico eMBB no crítico. El *slicing* es, por tanto, un mecanismo esencial para los servicios de misión crítica en redes 5G congestionadas.
- El análisis del planificador OFDMA evidencia que, sin diferenciación, un reparto equitativo (Round-Robin) no basta para proteger el tráfico crítico cuando la demanda supera la capacidad; la reserva de recursos (*slicing*) es la que aporta la garantía.

El código, los datos y las instrucciones de reproducción están disponibles en el repositorio público del proyecto [5]: <https://github.com/thyron001/ambulance5G>.

REFERENCIAS

- [1] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," Recommendation ITU-R M.2083-0, Tech. Rep., 2015.
- [2] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, "Microscopic traffic simulation using SUMO," in *IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*, 2018.
- [3] nsnam, "ns-3 network simulator," <https://www.nsnam.org>, 2024.
- [4] N. Patriciello, S. Lagen, B. Bojovic, and L. Giupponi, "An E2E simulator for 5G NR networks," *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 96, p. 101933, 2019.
- [5] T. Novillo and F. López, "Ambulancia inteligente 5g – co-simulación sumo + ns-3," <https://github.com/thyron001/ambulance5G>, 2026.
- [6] 3GPP, "NR; physical channels and modulation," TS 38.211, Tech. Rep., 2023.
- [7] —, "NR; NR and NG-RAN overall description; stage 2," TS 38.300, Tech. Rep., 2023.
- [8] M. Bennis, M. Debbah, and H. V. Poor, "Ultrareliable and low-latency wireless communication: Tail, risk, and scale," *Proceedings of the IEEE*, vol. 106, no. 10, pp. 1834–1853, 2018.
- [9] X. Foukas, G. Patounas, A. Elmokashfi, and M. K. Marina, "Network slicing in 5G: Survey and challenges," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 5, pp. 94–100, 2017.